

・整式で表された数列の極限

(例) 次の極限を求めよ。

point

整式の不定形 $\infty - \infty$ の場合

最高次の項で<<り出す

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + n) \quad \leftarrow \infty + \infty$$

$$= \infty //$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n) \quad \leftarrow \infty - \infty$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \quad \leftarrow \infty \cdot (1 - 0)$$

$$= \infty$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n - n^2) \quad \leftarrow \infty - \infty$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n} - 1\right) \quad \leftarrow \infty \cdot (0 - 1)$$

$$= -\infty$$

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)(1-2n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n} - 2\right) \quad \leftarrow \infty (1+0)(0-2)$$

$$= -\infty //$$

(別解)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)(1-2n) \quad \leftarrow \underbrace{(\infty+1)}_{\infty} \underbrace{(1-2\infty)}_{-\infty}$$

$$= -\infty //$$